1.

6명이 그림과 같이 정삼각형 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 경우는 같은 것으로 본다.)

[정답] ④

정삼각형 탁자의 회전은 세 번 세어지므로 여섯 사람의 배열 수를 3으로 나눈다.

$6!/3 = 720/3 = 240 = 2 \times 5!$

따라서 ④이다.

2.

·와 −를 적당히 나열하여 모스부호를 만들려고 한다. 1자리 이상 4자리 이하의 서로 다른 모스부호를 만드는 방법의 수를 구하시오.

[정답] ③

각 자리는 점·선 두 가지이다. 길이 1부터 4까지 더한다.

$2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 = 30$

따라서 ③이다.

3.

트럼프 카드의 하트 문양 카드는 A, J, Q, K의 문자 카드와 2 ∼ 10의 숫자 카드로 이루어져 있다. 하트 문양 카드를 일렬로 나열할 때, 숫자 카드는 전부 작은 수부터 크기순으로 나열되는 경우의 수를 구하시오.

[정답] ③

숫자 카드 9장의 순서는 고정이다. 나머지 네 글자는 서로 달라 4!가지로 배열된다. 숫자 카드가 놓일 9자리를 고르면 숫자 카드 순서는 정해지므로

$\binom{13}{9} \times 4! = \frac{13!}{9!}$

따라서 ③이다.

4.

현민이와 민석이를 포함한 8명이 원형 탁자에 같은 간격으로 둘러앉으려고 한다. 현민이와 민석이가 이웃하여 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 경우는 같은 것으로 본다.)

[정답] ④

두 사람을 한 묶음으로 보면 묶음과 나머지 6명을 원형 배열한다. 묶음 안의 순서는 2가지이다.

$(7-1)! \times 2 = 2 \times 6!$

따라서 ④이다.

5.

$(a+b+c)^3(x+y)^3$의 전개식에서 c를 포함하지 않는 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

[정답] ②

c 없는 항은 $(a+b)^3$의 4개 항과 $(x+y)^3$의 4개 항을 하나씩 곱한 것이다. 지수 조합마다 서로 다른 항이므로

$4 \times 4 = 16$

따라서 ②이다.

6.

PINEAPPLE에 쓰인 알파벳 9개를 일렬로 나열하되, 왼쪽에서 1 ∼ 4번째 자리에는 모음이 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

[정답] ⑤

모음 I, E, A, E 배열은 $4!/2!$가지이고 자음 P, P, P, N, L 배열은 $5!/3!$가지이다.

$\frac{4!}{2!}\frac{5!}{3!} = 240$

따라서 ⑤이다.

7.

$(x-1)^7$의 전개식으로 옳은 것을 고르시오.

[정답] ②

이항정리에서 계수는 $1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1$이고 부호는 번갈아 나온다.
$(x-1)^7 = x^7 - 7x^6 + 21x^5 - 35x^4 + 35x^3 - 21x^2 + 7x - 1$
따라서 ②이다.

8.

${}_{49}C_1 + {}_{49}C_2 + {}_{49}C_3 + \cdots + {}_{49}C_{48}$의 값을 구하시오.

[정답] ④

이항정리의 전체 계수합은 2^{49}이다. 양 끝의 계수 1씩을 뺀다.
$2^{49} - 2$
따라서 ④이다.

9.

방정식 $a+b+c+d=12$의 자연수 해의 개수를 구하시오.

[정답] ①

$a' = a - 1$ 등으로 치환하면 네 음이 아닌 정수의 합은 8이다. 별 8개와 막대 3개의 배열 수는
$\binom{11}{3} = 165$
따라서 ①이다.

10.

점 A에서 점 B까지 이동하되, 점 P를 지나지 않으면서 최단 거리로 이동하는 경우의 수를 구하시오.

[정답] ②

전체 최단경로는 $\binom{8}{4} = 70$이다. P 경유 경로는 각 구간에서 오른쪽 2번을 배치하므로 $\binom{4}{2}^2 = 36$이다.
$70 - 36 = 34$
따라서 ②이다.

11.

코딩 동아리, 댄스 동아리, 연극 동아리가 있다. 이들은 모두 같은 시간에 운영되어 한 학생이 여러 개의 동아리에 가입할 수는 없다. 8명의 학생이 동아리에 가입하는 경우의 수를 구하시오. (단, 동아리에 가입하지 않는 학생은 없다.)

[정답] ①

학생마다 세 동아리 중 하나를 고르므로
$3^8 = {}_3\Pi_8$
따라서 ①이다.

12.

$(1-x^2)^4$의 전개식에서 x^4의 계수를 a, $(1-x)(1+x)^6$의 전개식에서 x^2의 계수를 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

[정답] ③

첫째 계수는 $a = \binom{4}{2} = 6$이다. 둘째 식에서 계수는 $b = \binom{6}{2} - \binom{6}{1} = 9$이다.
$a + b = 6 + 9 = 15$
따라서 ③이다.

13.

□에는 알파벳 A ~ E를, ◯에는 숫자 0 ~ 9를 대입하여 6자리 비밀번호 □□ ◯ ◯ ◯ ◯를 생성하는 방법의 수를 구하시오. (단, 사용한 문자나 숫자를 재사용할 수 있다.)

[정답] ⑤

문자 두 자리는 각각 5가지, 숫자 네 자리는 각각 10가지이며 반복을 허용한다.
$5^2 \times 10^4 = 250000$
따라서 ⑤이다.

14.

4종류의 메뉴 '짜장면, 짬뽕, 볶음밥, 탕수육'을 파는 음식점에서 5개의 음식을 주문하는 경우의 수를 구하시오.

[정답] ③

네 종류에서 5개를 중복 허용하여 순서 없이 고른다.
$\binom{4+5-1}{5} = \binom{8}{5} = 56$
따라서 ③이다.

15.

$({}_8C_3 + {}_8C_4) + ({}_8C_4 + {}_8C_5)$을 계산한 값과 같은 것을 구하시오.

[정답] ⑤

파스칼 항등식을 두 번 쓴다.
$\binom{8}{3} + \binom{8}{4} = \binom{9}{4}$, $\binom{8}{4} + \binom{8}{5} = \binom{9}{5}$
합은 $\binom{9}{4} + \binom{9}{5} = \binom{10}{5}$이므로 ⑤이다.

16.

민트 초코칩과 레인보우 샤베트를 포함한 8가지 맛의 아이스크림 중에서 4가지 맛을 골라 담아 구매하려고 한다. 민트 초코칩은 담지 않고, 레인보우 샤베트는 반드시 담도록 구매하는 방법의 수를 구하시오. (단, 담는 순서는 고려하지 않으며, 같은 맛을 여러 번 담을 수 있다.)

[정답] ①

레인보우 맛 한 개를 먼저 고르면 남은 세 개는 7가지 맛에서 중복 허용하여 고른다.
$\binom{9}{3} = 84$
따라서 ①이다.

17.

흥민이와 강인이를 포함한 8명이 그림과 같이 직사각형 탁자에 둘러앉아 식사를 하려고 한다. 흥민이와 강인이가 탁자의 같은 변에 앉지 않는 경우의 수는 $k \times 6!$이다. 자연수 k의 값을 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 경우는 같은 것으로 본다.)

[정답] ⑤

전체 순서쌍은 $8 \times 7 = 56$, 같은 변 순서쌍은 위·아래 변에서 각각 3×2이므로 12이다. 서로 다른 변은 44개, 나머지 여섯 명 배치는 $6!$이다. 180도 회전까지 2번 세어지므로
$44 \times 6!/2 = 22 \times 6!$
따라서 $k = 22$, ⑤이다.

18.

음이 아닌 정수 k에 대해, 2^k를 13으로 나눈 나머지를 a_k라고 쓰자. ${}_{13}C_{a_0} + {}_{13}C_{a_1} + {}_{13}C_{a_2} + {}_{13}C_{a_3} + {}_{13}C_{a_4} + {}_{13}C_{a_5} + {}_{13}C_{a_6}$의 값을 구하시오.

[정답] ④

나머지열은 $1, 2, 4, 8, 3, 6, 12$이다. $\binom{13}{k} = \binom{13}{13-k}$이므로 대칭이다. 전체 계수의 합은 2^{13}이므로 $k=0$부터 6까지 합은 2^{12}이고, $k=1$부터 6까지 합은 $2^{12}-1$이다. 여기에 $\binom{13}{1} = 13$을 더하면
$2^{12} - 1 + 13 = 2^{12} + 12$
이므로 ④이다.

19.

[서답형(서술형)1]
$(2+x)^n$의 전개식에서 x의 계수와 x^2의 계수가 같게 되는 자연수 n에 대하여, $(1+x)^{2n}$의 전개식의 모든 계수의 합을 풀이과정과 함께 구하시오.

[정답] 1024

$(2+x)^n$의 x, x^2 계수는 $n2^{n-1}$과 $\binom{n}{2}2^{n-2}$이다. 같게 놓고 약분하면 $2 = (n-1)/2$, 즉 $n=5$이다. 계수합은 $x=1$ 대입값 $2^{10} = 1024$이다.

20.

[서답형(서술형)2] 다음을 읽고 물음에 답하시오.

갑: 나는 파스칼의 삼각형에서 같은 직선상의 10개의 연속된 수 ${}_2C_2, {}_3C_2, {}_4C_2, \cdots, {}_{11}C_2$를 더했어.
을: 나는 파스칼의 삼각형에서 같은 직선상의 7개의 연속된 수 ${}_3C_0, {}_4C_1, {}_5C_2, \cdots, {}_9C_6$를 더했어.
병: 나는 파스칼의 삼각형에서 같은 직선상의 9개의 연속된 수 ${}_8C_0, {}_8C_1, {}_8C_2, \cdots, {}_8C_8$를 더했어.

갑, 을, 병이 구한 값을 각각 A, B, C라 할 때, 각각의 값을 풀이과정과 함께 구하고 A, B, C의 대소를 바르게 비교하시오.

[정답] A=220, B=210, C=256; B<A<C

갑은 하키스틱 항등식을 써서 $A = \sum_{r=2}^{11}\binom{r}{2} = \binom{12}{3}$ $= 220$이다. 을도 파스칼 삼각형의 대각선 합으로 B $= \sum_{r=0}^{6}\binom{r+3}{r} = \binom{10}{6} = 210$이다. 병은 이항정리를 써서 $C = \sum_{r=0}^{8}\binom{8}{r} = 2^8 = 256$이다. 따라서 $B < A < C$이다.

21.

[서답형(서술형)3]
(가)~(다)는 두 집합 $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 자연수 n_1, n_2, n_3를 설명한 것이다. n_1의 값을 구하고, n_2, n_3의 값을 각각 풀이과정과 함께 구하시오.

(가) n_1은 함수 $f : X \to Y$의 개수이다.
(나) n_2는 $f(a) \times f(b)$의 값이 홀수가 되는 함수 $f : X \to Y$의 개수이다.
(다) n_3는 $f(x) = f(y)$를 만족하는 X의 서로 다른 어떤 두 원소 x, y가 존재하는 함수 $f : X \to Y$의 개수이다.

[정답] n_1=625, n_2=225, n_3=505

(가) $n_1 = 5^4 = 625$. (나) 두 함숫값이 모두 홀수여야 하므로 $n_2 = 3^2 \times 5^2 = 225$. (다) 일대일함수는 $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$개이므로 $n_3 = 5^4 - 120 = 505$이다.

22.

[서답형(서술형)4]
서로 다른 상자 A, B, C에 서로 다른 초콜릿 2개와 똑같은 사탕 4개를 담으려고 한다. 담는 순서는 고려하지 않고 담긴 결과만을 생각할 때, 다음 물음에 답하시오. [총 6점]

1) 초콜릿과 사탕을 자유롭게 상자에 담는 경우의 수를 풀이과정과 함께 구하시오. (단, 빈 상자가 있어도 된다.) [1점]
2) 각 상자에 초콜릿과 사탕 상관없이 2개씩 들어가도록 담는 경우의 수를 풀이과정과 함께 구하시오. [2점]
3) 빈 상자가 없도록 담는 경우의 수를 풀이과정과 함께 구하시오. [3점]

[정답] 1)135, 2)9, 3)78

1) 초콜릿은 3^2가지, 사탕 분배는 $\binom{6}{2} = 15$가지이므로 135가지이다. 2) 초콜릿이 한 상자에 함께 있으면 3가지, 서로 다른 상자에 있으면 6가지이므로 9가지이다. 3) 정해진 한 상자가 비면 두 초콜릿은 남은 두 상자에 각각 2가지씩 놓이고, 사탕은 그 두 상자에 $\binom{5}{1} = 5$가지로 나뉘므로 20가지이다. 포함배제로 전체에서 3×20을 빼고, 두 상자가 비는 3가지를 더해 $135 - 60 + 3 = 78$가지이다.